Manual de procesos de producción

DOCUMENTO SINTÉTICO DE DEMOSTRACIÓN · Textiles Qhapaq S.A.C. es una empresa ficticia.

01 · Proceso de producción por pedido

El proceso de producción por pedido está documentado en un procedimiento escrito de 2024, pero algunas partes dependen del juicio de cada supervisora.

Las actividades incluidas son recepción del pedido, programación, compra de hilado, tejido, confección, control de calidad, empaque y despacho, en ese orden.

El proceso empieza con una orden de compra confirmada y el resultado esperado es el lote empacado con su lista de empaque y factura.

El responsable del proceso es el jefe de producción; participan compras, las supervisoras y almacén, y queda sin cubrir la responsabilidad por los cambios del cliente.

Existe una revisión de calidad al final de confección y una aprobación de la gerencia antes de despachar pedidos de exportación.

La forma de ejecutar varía en temporada alta, cuando se omite la programación formal para acelerar la producción.

Si el jefe de producción no estuviera disponible, la programación se detendría porque nadie más maneja el cuadro de capacidad.

La forma definida coincide parcialmente con la práctica; el procedimiento se revisó por última vez en enero de 2024.

02 · Organización del trabajo y recursos

Cuando el proceso funciona normalmente, el trabajo se organiza con un programa semanal que asigna máquinas y operarias según la fecha de entrega de cada pedido.

En la campaña de invierno de 2025 tuvimos mucho trabajo y faltó hilado; se reprogramaron pedidos sin avisar a tiempo al cliente y se pagaron horas extra.

03 · Integración de extremo a extremo

En un caso reciente real, un pedido de Boston pasó por ventas, gerencia, compras, tejido, confección, calidad, almacén y la agencia de carga.

La información que no puede perderse durante el recorrido son las tallas, los colores y la fecha comprometida; con frecuencia el cambio de color del cliente no llega a tejido.

Los traspasos críticos son de ventas a producción y de calidad a almacén; la condición mínima para aceptar el traspaso es la ficha técnica completa.

Las fallas que aparecen son demora y devolución por información incompleta de tallas.

04 · Simplificación y automatización

Las tareas que consumen tiempo de forma recurrente son volver a registrar los pedidos en tres hojas de cálculo distintas y conciliar el inventario de hilado cada semana.

La repetición no cumple un control válido; el retrabajo se origina en información inconsistente entre ventas y producción.

La aprobación de compras requiere más pasos de lo razonable: tres firmas para montos pequeños.

Hemos pensado que una herramienta podría generar automáticamente la lista de empaque y la orden de compra de hilado.

05 · Gestión de iniciativas

La iniciativa del sistema de planificación tiene como problema los atrasos de entrega y como cambio esperado la programación digital de órdenes.

El beneficiario es el área de producción y el resultado observable es el porcentaje de pedidos entregados a tiempo.

Está incluido tejido y confección; está excluido el área comercial en esta primera etapa. El entregable es el sistema configurado con datos reales.

El accountable es la gerente general, los responsables son el jefe de producción y el consultor; las restricciones son el presupuesto y la campaña de invierno.

06 · Anexo D · Indicadores operativos históricos

En 2025 el 25 % de los pedidos de exportación salió con retraso respecto de la fecha comprometida, según el registro de despachos.

La merma de hilado medida en planta en 2025 fue de 4 % del consumo, según el control mensual de almacén.

El tiempo promedio de muestra a pedido confirmado fue de 26 días en 2025.

07 · Anexo E · Articulación del flujo entre áreas

El flujo de un pedido conecta ventas, diseño, almacén de hilado, tejido, acabado y despacho; cada parte recibe la orden de la anterior.

Ventas origina la información del pedido: modelo, tallas, color, cantidad y fecha; se transfiere a producción por correo y hoja de cálculo.

Producción necesita además la ficha técnica y la disponibilidad de hilado, que se originan en diseño y almacén.

Cuando la información se pierde o se transforma incorrectamente, por ejemplo una talla mal copiada, el error se detecta recién en acabado.

El resultado queda entre dos partes sin que esté claro cómo continúa cuando un pedido cambia después de iniciado el tejido.

Las situaciones entre áreas se resuelven en la reunión diaria de las 8:00 con el jefe de producción y la jefa comercial.

08 · Anexo F · Propósito de actividades y trabajo repetido

La doble revisión de tallas existe para proteger contra devoluciones; si dejara de hacerse aumentarían los reclamos de clientes.

La razón original sigue vigente, pero el trabajo se repite porque ventas y producción copian los mismos datos en dos hojas distintas.

Esa repetición ocurre en cada pedido, unas 30 veces al mes, y consume cerca de 20 horas mensuales del área administrativa.

El proceso de pedido tiene once pasos relevantes, de los cuales cuatro son aprobaciones o traslados de información.

09 · Anexo G · Definición de la iniciativa de planificación

Problema que atiende la iniciativa: atrasos de entrega por falta de visibilidad de capacidad; beneficiario: clientes de exportación y el área de producción.

Resultado observable esperado: porcentaje de pedidos entregados a tiempo medido mensualmente en el registro de despachos.

Alcance incluido: planificación de tejido y acabado; excluido: contabilidad y tienda en línea; unidades afectadas: producción y ventas.

Entregable: sistema configurado con órdenes de la línea de chompas; criterio de terminado: dos meses de planificación sin hoja de cálculo paralela.

Cronograma: inicio en noviembre de 2026, piloto en enero de 2027 y decisión de ampliación en marzo de 2027; responsable el jefe de producción.